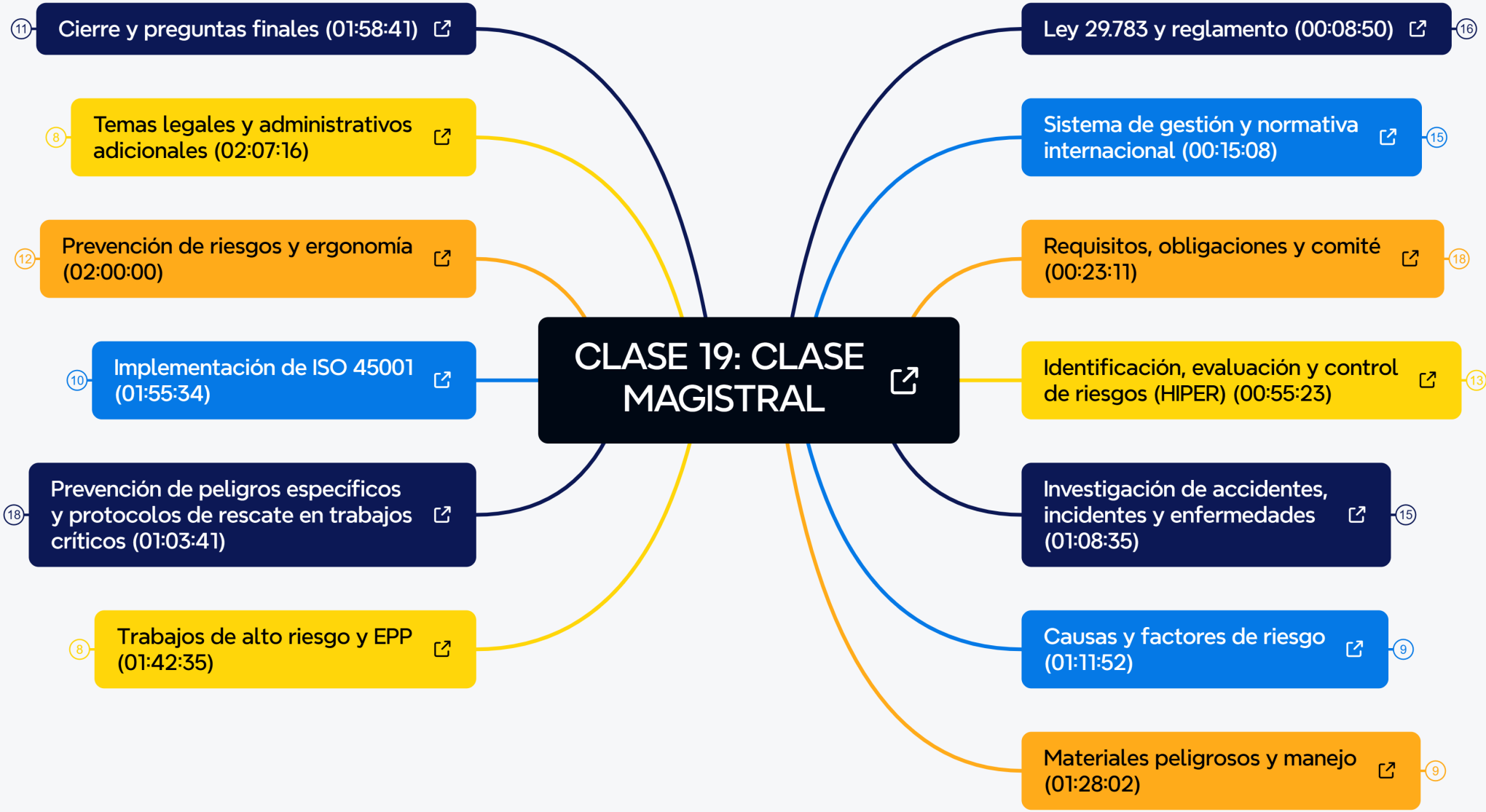
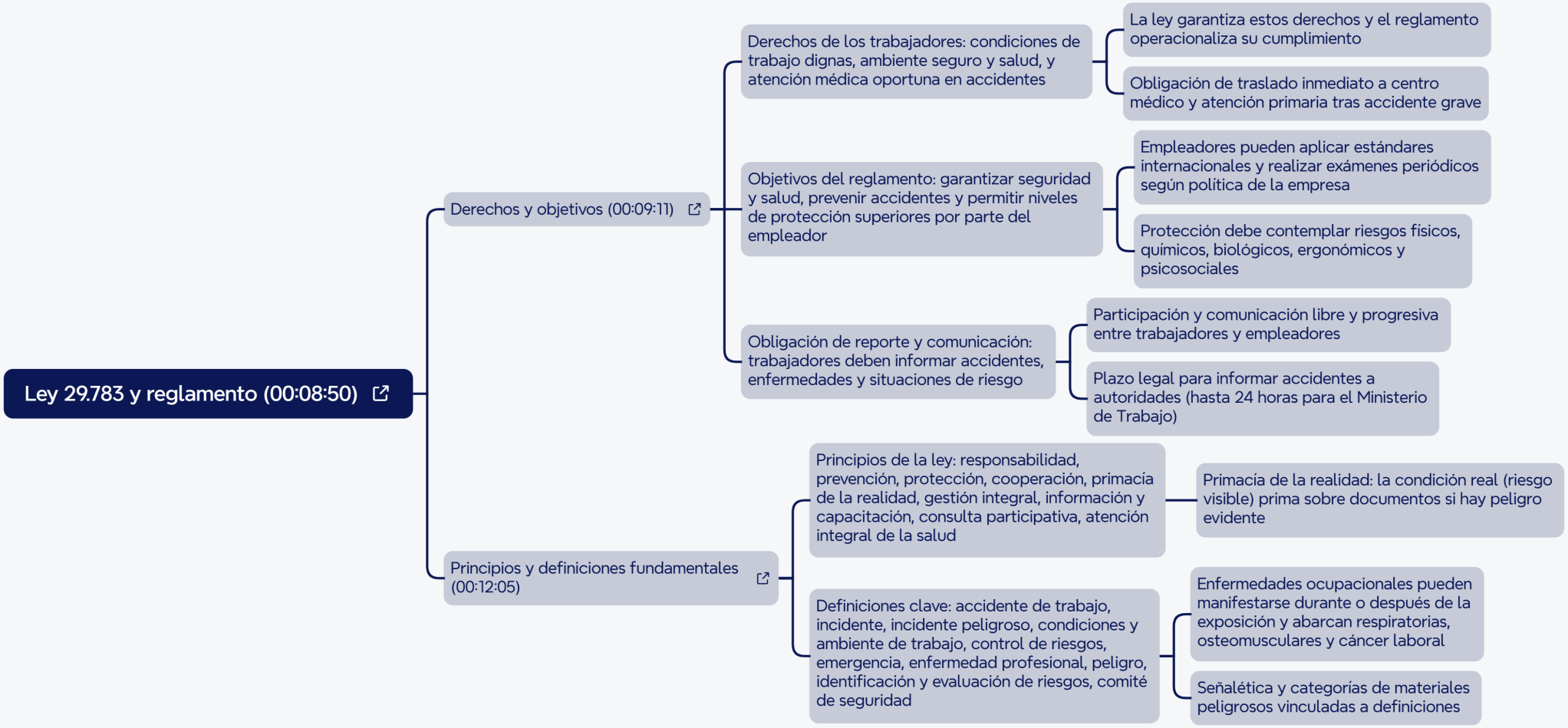
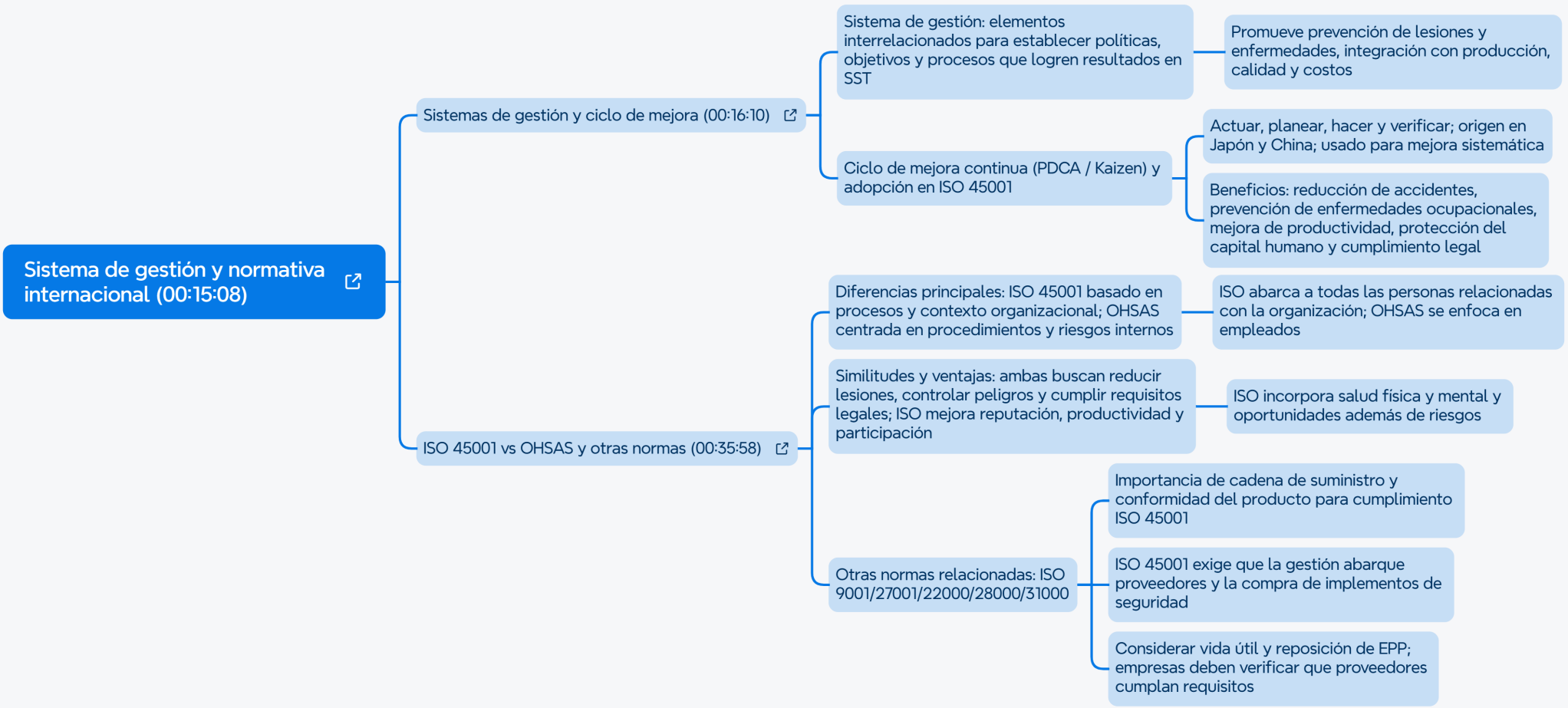
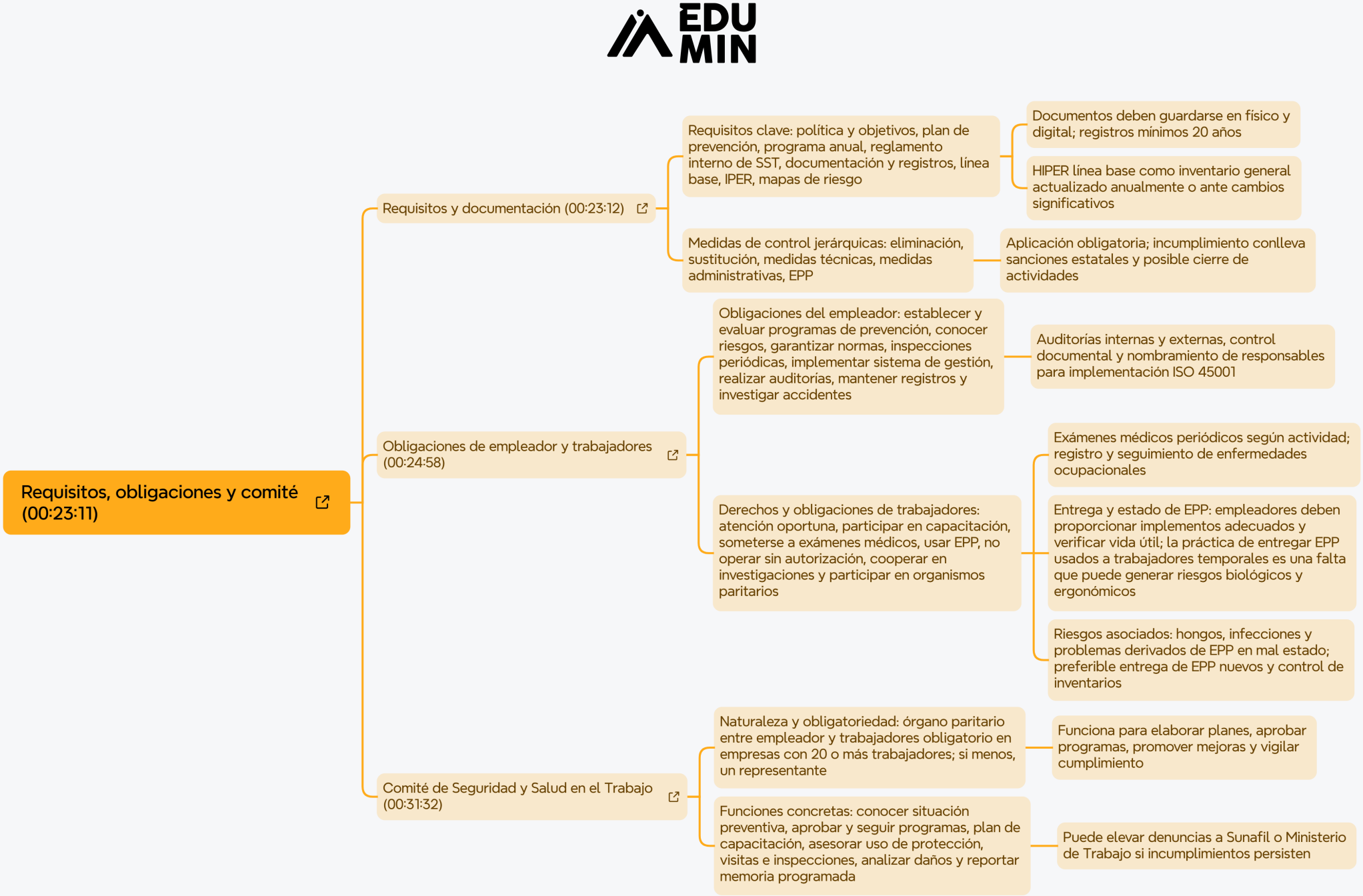
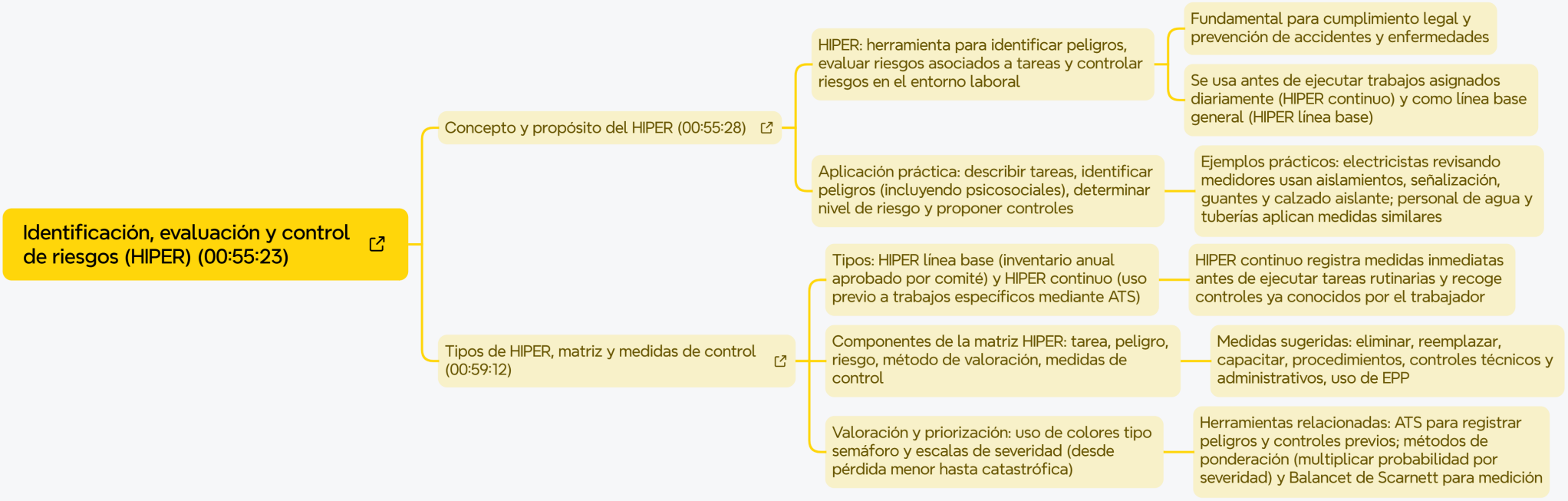
EDU MIN

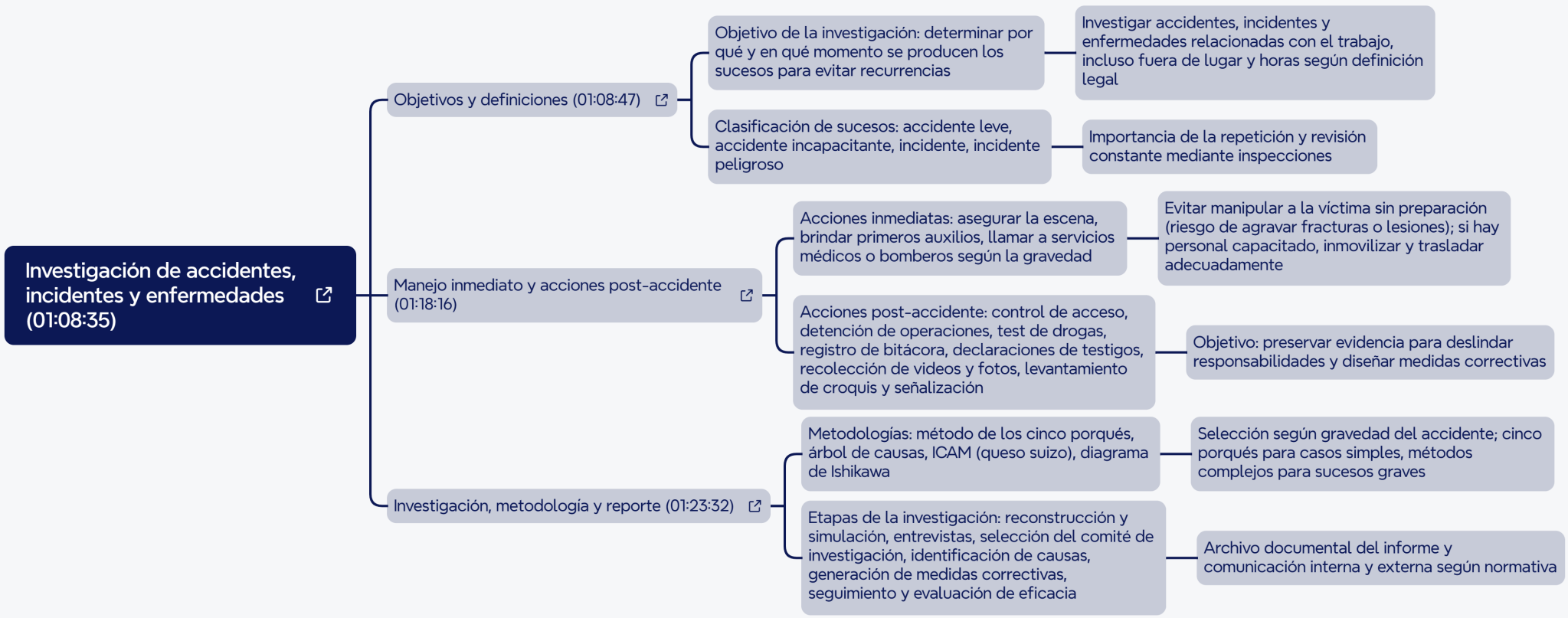

CLASE 19: CLASE MAGISTRAL
Cierre y preguntas finales (01:58:41)
Temas legales y administrativos adicionales (02:07:16)
Prevención de riesgos y ergonomía (02:00:00)
Implementación de ISO 45001 (01:55:34)
Prevención de peligros específicos y protocolos de rescate en trabajos críticos (01:03:41)
Trabajos de alto riesgo y EPP (01:42:35)
Ley 29.783 y reglamento (00:08:50)
Sistema de gestión y normativa internacional (00:15:08)
Requisitos, obligaciones y comité (00:23:11)
Identificación, evaluación y control de riesgos (HIPER) (00:55:23)
Investigación de accidentes, incidentes y enfermedades (01:08:35)
Causas y factores de riesgo (01:11:52)
Materiales peligrosos y manejo (01:28:02)

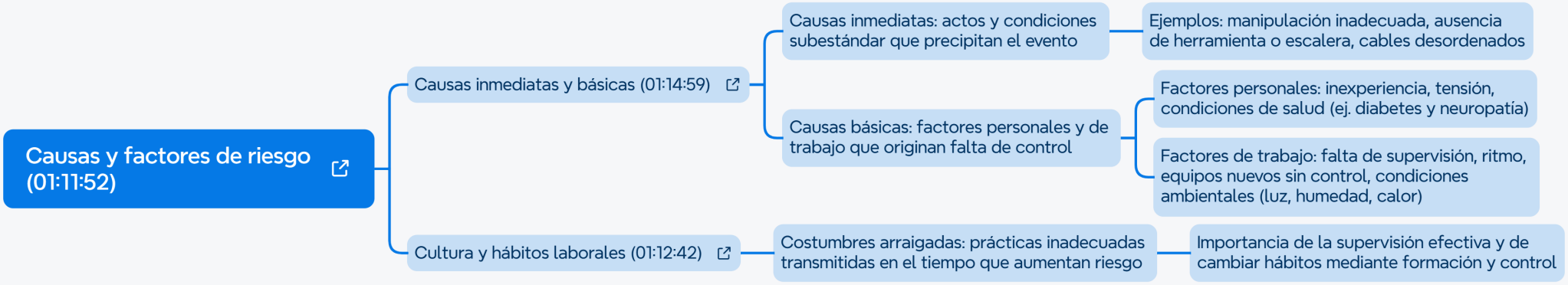

Ley 29.783 y reglamento (00:08:50)
Derechos y objetivos (00:09:11)
Derechos de los trabajadores: condiciones de trabajo dignas, ambiente seguro y salud, y atención médica oportuna en accidentes
La ley garantiza estos derechos y el reglamento operacionaliza su cumplimiento
Obligación de traslado inmediato a centro médico y atención primaria tras accidente grave
Objetivos del reglamento: garantizar seguridad y salud, prevenir accidentes y permitir niveles de protección superiores por parte del empleador
Empleadores pueden aplicar estándares internacionales y realizar exámenes periódicos según política de la empresa
Protección debe contemplar riesgos físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales
Obligación de reporte y comunicación: trabajadores deben informar accidentes, enfermedades y situaciones de riesgo
Participación y comunicación libre y progresiva entre trabajadores y empleadores
Plazo legal para informar accidentes a autoridades (hasta 24 horas para el Ministerio de Trabajo)
Principios y definiciones fundamentales (00:12:05)
Principios de la ley: responsabilidad, prevención, protección, cooperación, primacía de la realidad, gestión integral, información y capacitación, consulta participativa, atención integral de la salud
Primacía de la realidad: la condición real (riesgo visible) prima sobre documentos si hay peligro evidente
Definiciones clave: accidente de trabajo, incidente, incidente peligroso, condiciones y ambiente de trabajo, control de riesgos, emergencia, enfermedad profesional, peligro, identificación y evaluación de riesgos, comité de seguridad
Enfermedades ocupacionales pueden manifestarse durante o después de la exposición y abarcan respiratorias, osteomusculares y cáncer laboral
Señalética y categorías de materiales peligrosos vinculadas a definiciones


Sistema de gestión y normativa internacional (00:15:08)
Sistemas de gestión y ciclo de mejora (00:16:10)
Sistema de gestión: elementos interrelacionados para establecer políticas, objetivos y procesos que logren resultados en SST
Promueve prevención de lesiones y enfermedades, integración con producción, calidad y costos
Ciclo de mejora continua (PDCA / Kaizen) y adopción en ISO 45001
Actuar, planear, hacer y verificar; origen en Japón y China; usado para mejora sistemática
Beneficios: reducción de accidentes, prevención de enfermedades ocupacionales, mejora de productividad, protección del capital humano y cumplimiento legal
ISO 45001 vs OHSAS y otras normas (00:35:58)
Diferencias principales: ISO 45001 basado en procesos y contexto organizacional; OHSAS centrada en procedimientos y riesgos internos
ISO abarca a todas las personas relacionadas con la organización; OHSAS se enfoca en empleados
Similitudes y ventajas: ambas buscan reducir lesiones, controlar peligros y cumplir requisitos legales; ISO mejora reputación, productividad y participación
ISO incorpora salud física y mental y oportunidades además de riesgos
Otras normas relacionadas: ISO 9001/27001/22000/28000/31000
Importancia de cadena de suministro y conformidad del producto para cumplimiento ISO 45001
ISO 45001 exige que la gestión abarque proveedores y la compra de implementos de seguridad
Considerar vida útil y reposición de EPP; empresas deben verificar que proveedores cumplan requisitos

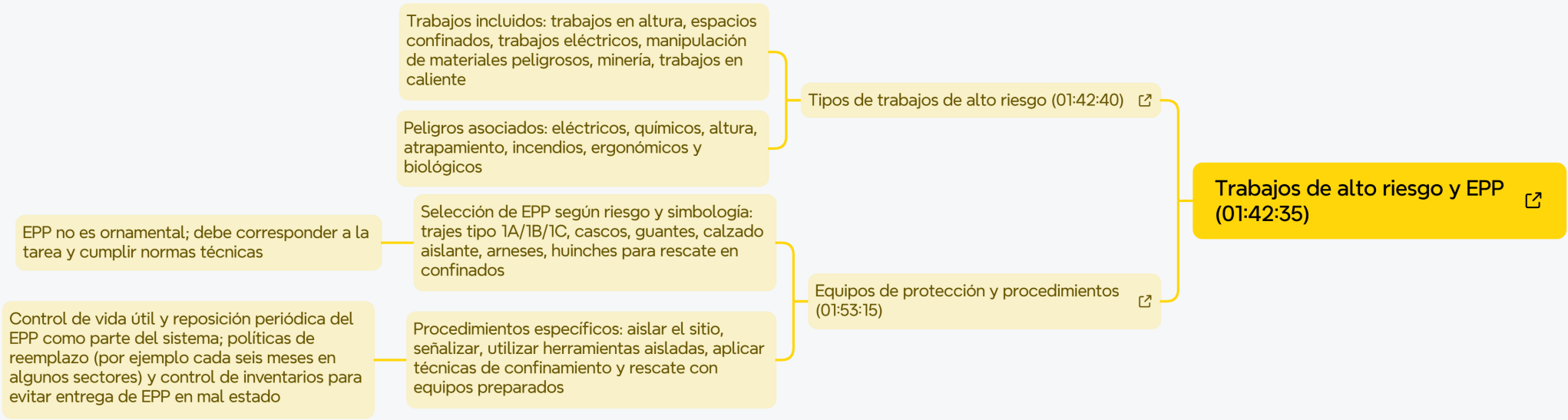

Requisitos, obligaciones y comité (00:23:11)
Requisitos y documentación (00:23:12)
Requisitos clave: política y objetivos, plan de prevención, programa anual, reglamento interno de SST, documentación y registros, línea base, IPER, mapas de riesgo
Documentos deben guardarse en físico y digital; registros mínimos 20 años
HIPER línea base como inventario general actualizado anualmente o ante cambios significativos
Medidas de control jerárquicas: eliminación, sustitución, medidas técnicas, medidas administrativas, EPP
Aplicación obligatoria; incumplimiento conlleva sanciones estatales y posible cierre de actividades
Obligaciones de empleador y trabajadores (00:24:58)
Obligaciones del empleador: establecer y evaluar programas de prevención, conocer riesgos, garantizar normas, inspecciones periódicas, implementar sistema de gestión, realizar auditorías, mantener registros y investigar accidentes
Auditorías internas y externas, control documental y nombramiento de responsables para implementación ISO 45001
Derechos y obligaciones de trabajadores: atención oportuna, participar en capacitación, someterse a exámenes médicos, usar EPP, no operar sin autorización, cooperar en investigaciones y participar en organismos paritarios
Exámenes médicos periódicos según actividad; registro y seguimiento de enfermedades ocupacionales
Entrega y estado de EPP: empleadores deben proporcionar implementos adecuados y verificar vida útil; la práctica de entregar EPP usados a trabajadores temporales es una falta que puede generar riesgos biológicos y ergonómicos
Riesgos asociados: hongos, infecciones y problemas derivados de EPP en mal estado; preferible entrega de EPP nuevos y control de inventarios
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (00:31:32)
Naturaleza y obligatoriedad: órgano paritario entre empleador y trabajadores obligatorio en empresas con 20 o más trabajadores; si menos, un representante
Funciona para elaborar planes, aprobar programas, promover mejoras y vigilar cumplimiento
Funciones concretas: conocer situación preventiva, aprobar y seguir programas, plan de capacitación, asesorar uso de protección, visitas e inspecciones, analizar daños y reportar memoria programada
Puede elevar denuncias a Sunafil o Ministerio de Trabajo si incumplimientos persisten

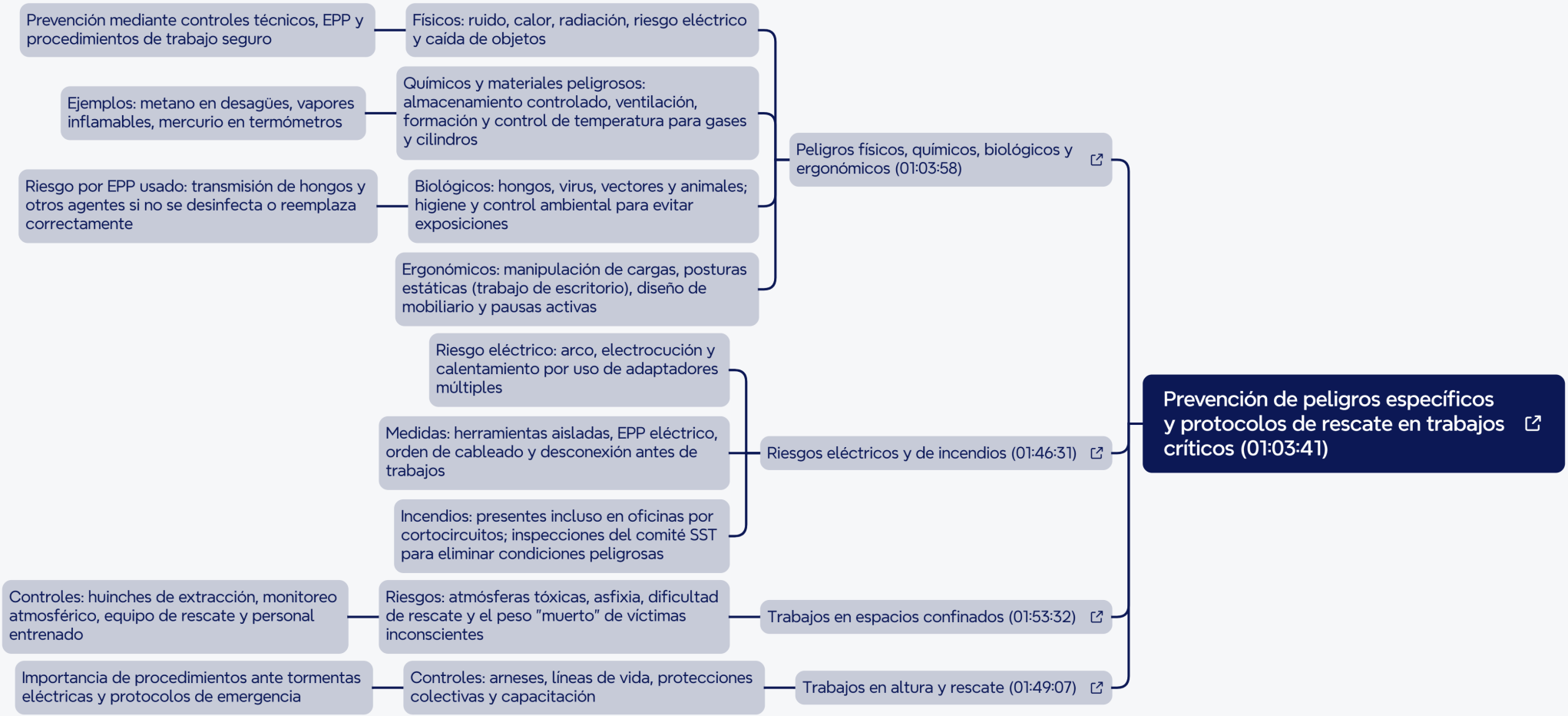

Identificación, evaluación y control de riesgos (HIPER) (00:55:23)
Concepto y propósito del HIPER (00:55:28)
HIPER: herramienta para identificar peligros, evaluar riesgos asociados a tareas y controlar riesgos en el entorno laboral
Fundamental para cumplimiento legal y prevención de accidentes y enfermedades
Se usa antes de ejecutar trabajos asignados diariamente (HIPER continuo) y como línea base general (HIPER línea base)
Aplicación práctica: describir tareas, identificar peligros (incluyendo psicosociales), determinar nivel de riesgo y proponer controles
Ejemplos prácticos: electricistas revisando medidores usan aislamientos, señalización, guantes y calzado aislante; personal de agua y tuberías aplican medidas similares
Tipos de HIPER, matriz y medidas de control (00:59:12)
Tipos: HIPER línea base (inventario anual aprobado por comité) y HIPER continuo (uso previo a trabajos específicos mediante ATS)
HIPER continuo registra medidas inmediatas antes de ejecutar tareas rutinarias y recoge controles ya conocidos por el trabajador
Componentes de la matriz HIPER: tarea, peligro, riesgo, método de valoración, medidas de control
Medidas sugeridas: eliminar, reemplazar, capacitar, procedimientos, controles técnicos y administrativos, uso de EPP
Valoración y priorización: uso de colores tipo semáforo y escalas de severidad (desde pérdida menor hasta catastrófica)
Herramientas relacionadas: ATS para registrar peligros y controles previos; métodos de ponderación (multiplicar probabilidad por severidad) y Balancet de Scarnett para medición

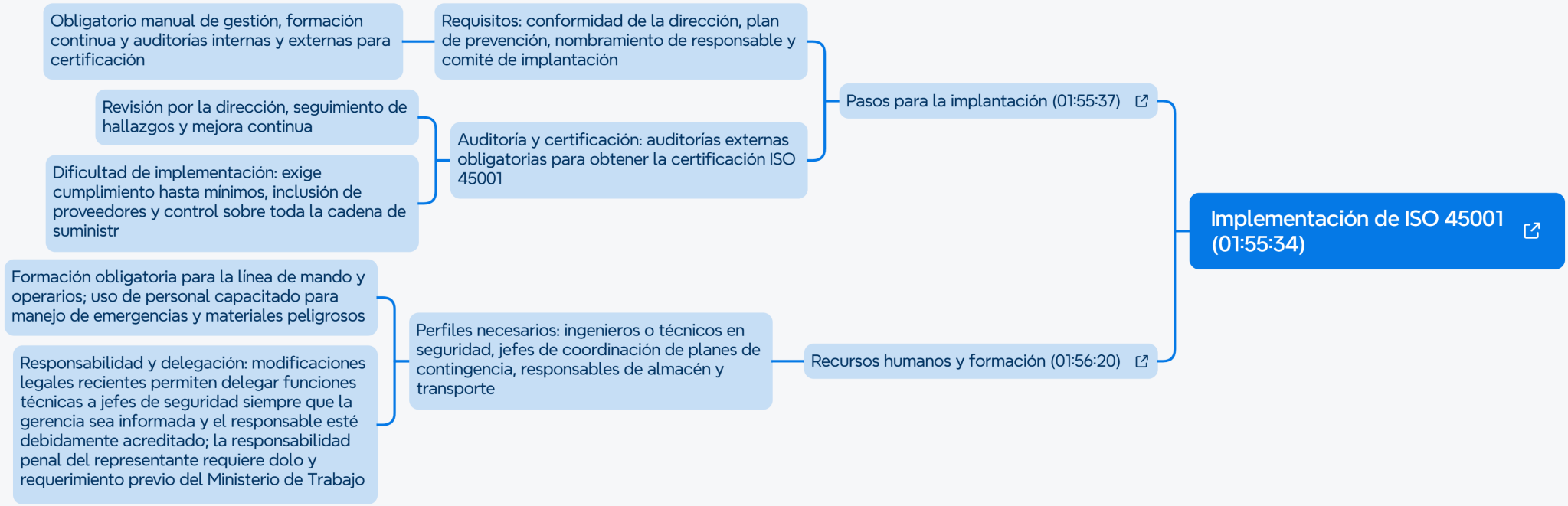

Investigación de accidentes, incidentes y enfermedades (01:08:35)
Objetivos y definiciones (01:08:47)
Objetivo de la investigación: determinar por qué y en qué momento se producen los sucesos para evitar recurrencias
Investigar accidentes, incidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo, incluso fuera de lugar y horas según definición legal
Clasificación de sucesos: accidente leve, accidente incapacitante, incidente, incidente peligroso
Importancia de la repetición y revisión constante mediante inspecciones
Manejo inmediato y acciones post-accidente (01:18:16)
Acciones inmediatas: asegurar la escena, brindar primeros auxilios, llamar a servicios médicos o bomberos según la gravedad
Evitar manipular a la víctima sin preparación (riesgo de agravar fracturas o lesiones); si hay personal capacitado, inmovilizar y trasladar adecuadamente
Acciones post-accidente: control de acceso, detención de operaciones, test de drogas, registro de bitácora, declaraciones de testigos, recolección de videos y fotos, levantamiento de croquis y señalización
Objetivo: preservar evidencia para deslindar responsabilidades y diseñar medidas correctivas
Investigación, metodología y reporte (01:23:32)
Metodologías: método de los cinco porqués, árbol de causas, ICAM (queso suizo), diagrama de Ishikawa
Selección según gravedad del accidente; cinco porqués para casos simples, métodos complejos para sucesos graves
Etapas de la investigación: reconstrucción y simulación, entrevistas, selección del comité de investigación, identificación de causas, generación de medidas correctivas, seguimiento y evaluación de eficacia
Archivo documental del informe y comunicación interna y externa según normativa

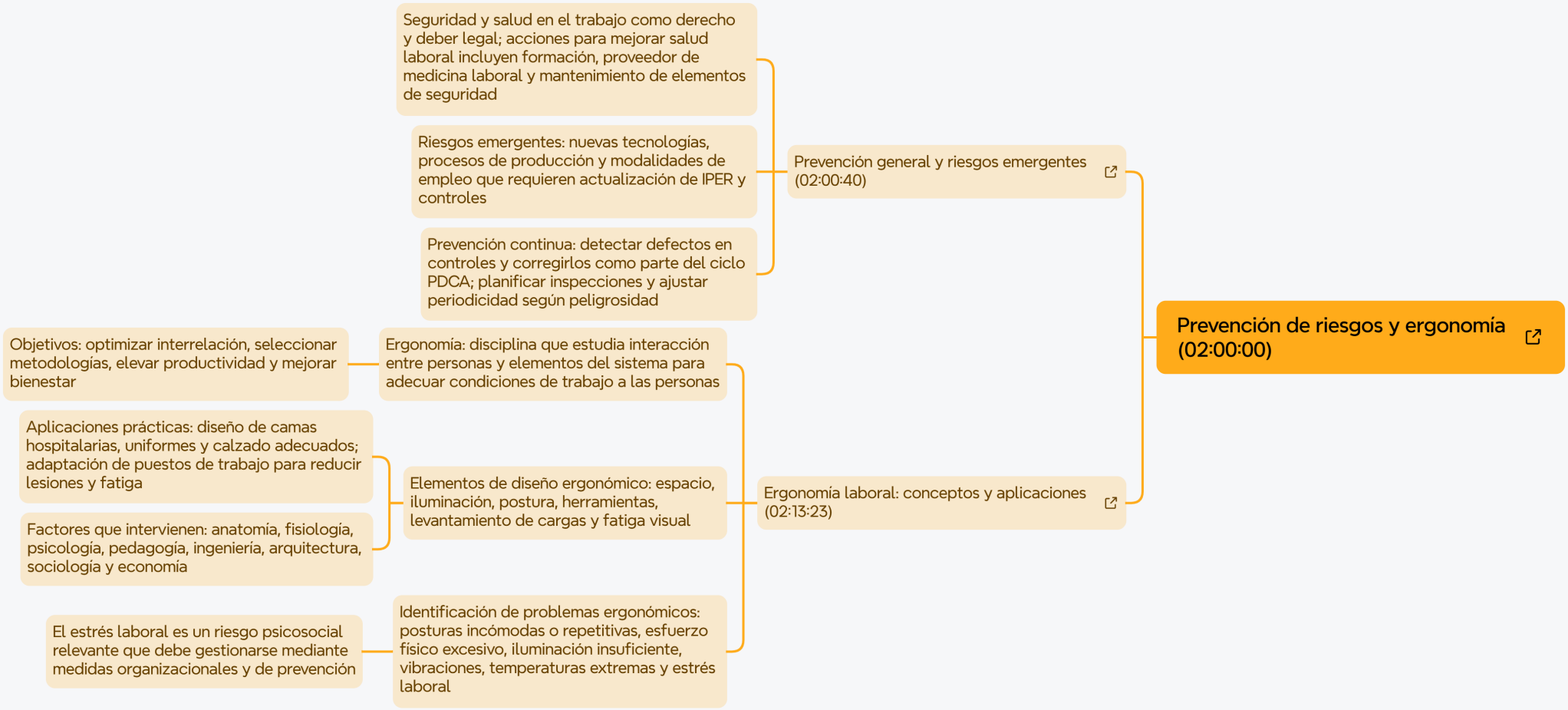

Causas y factores de riesgo (01:11:52)
Causas inmediatas y básicas (01:14:59)
Causas inmediatas: actos y condiciones subestándar que precipitan el evento
Ejemplos: manipulación inadecuada, ausencia de herramienta o escalera, cables desordenados
Causas básicas: factores personales y de trabajo que originan falta de control
Factores personales: inexperiencia, tensión, condiciones de salud (ej. diabetes y neuropatía)
Factores de trabajo: falta de supervisión, ritmo, equipos nuevos sin control, condiciones ambientales (luz, humedad, calor)
Cultura y hábitos laborales (01:12:42)
Costumbres arraigadas: prácticas inadecuadas transmitidas en el tiempo que aumentan riesgo
Importancia de la supervisión efectiva y de cambiar hábitos mediante formación y control

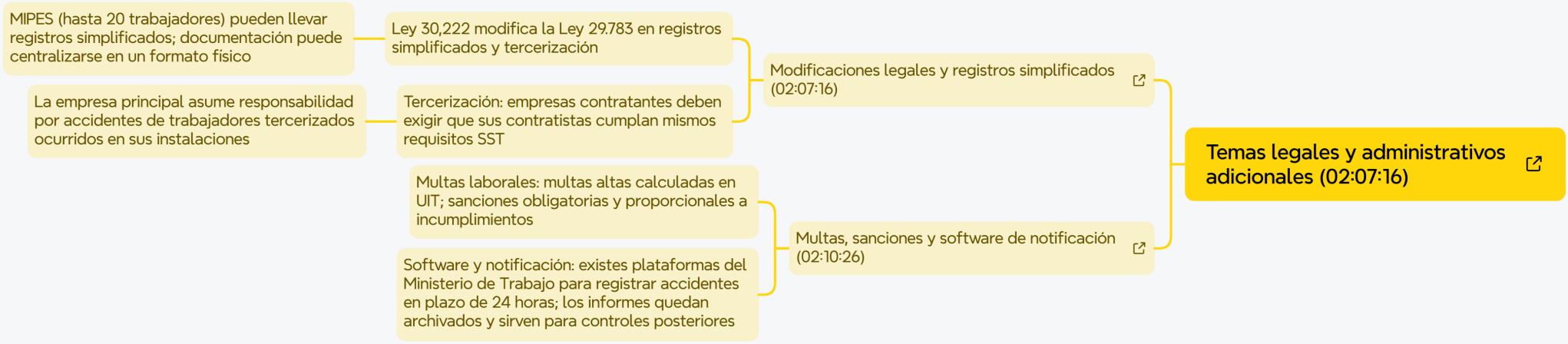

Materiales peligrosos y manejo (01:28:02)
Clasificación y ejemplos (01:28:11)
Materiales peligrosos: sustancias sólidas, líquidas o gaseosas que dañan salud, medio ambiente y bienes
Ejemplos: explosivos, gases tóxicos y asfixiantes, líquidos inflamables, sólidos inflamables, oxidantes, tóxicos, radiactivos
Presencia doméstica: muchos productos de uso doméstico (insecticidas, lejías, pilas, alcoholes) son peligrosos y requieren manejo especial
Gestión, almacenamiento y respuesta (01:30:31)
Señalética y niveles de advertencia: identificar peligros mediante símbolos y clasificaciones para respuesta adecuada
Recolección de información, uso de guías de respuesta y establecimiento de planes de emergencia
Niveles técnicos MAT-TEL: organización de perfiles responsables (gerente, jefes de contingencia, almacén, transporte) y capacidades para control de incidentes con materiales peligrosos
Actividades: toxicología, extinción de incendios, manejo de emergencias, reducción de impacto ambiental

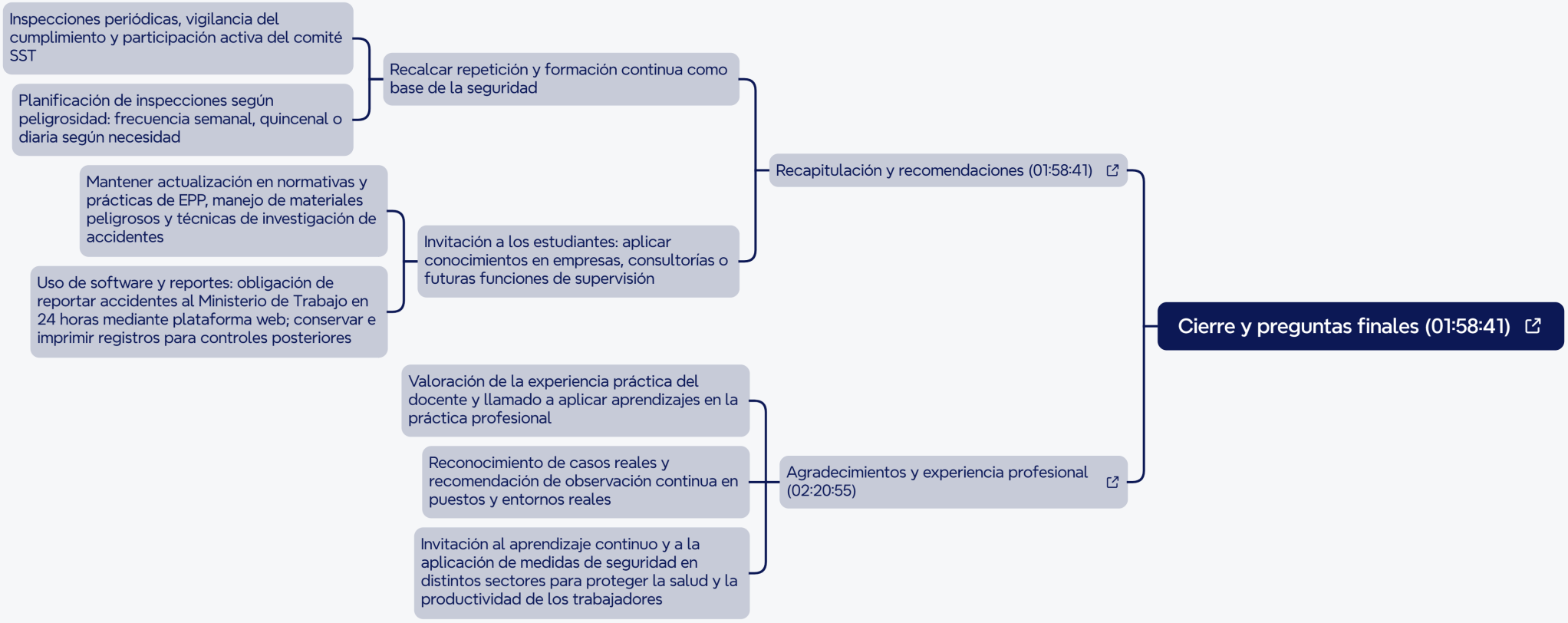

Trabajos de alto riesgo y EPP (01:42:35)
Tipos de trabajos de alto riesgo (01:42:40)
Trabajos incluidos: trabajos en altura, espacios confinados, trabajos eléctricos, manipulación de materiales peligrosos, minería, trabajos en caliente
Peligros asociados: eléctricos, químicos, altura, atrapamiento, incendios, ergonómicos y biológicos
Equipos de protección y procedimientos (01:53:15)
Selección de EPP según riesgo y simbología: trajes tipo 1A/1B/1C, cascos, guantes, calzado aislante, arneses, huinches para rescate en confinados
EPP no es ornamental; debe corresponder a la tarea y cumplir normas técnicas
Procedimientos específicos: aislar el sitio, señalizar, utilizar herramientas aisladas, aplicar técnicas de confinamiento y rescate con equipos preparados
Control de vida útil y reposición periódica del EPP como parte del sistema; políticas de reemplazo (por ejemplo cada seis meses en algunos sectores) y control de inventarios para evitar entrega de EPP en mal estado


Prevención de peligros específicos y protocolos de rescate en trabajos críticos (01:03:41)
Peligros físicos, químicos, biológicos y ergonómicos (01:03:58)
Físicos: ruido, calor, radiación, riesgo eléctrico y caída de objetos
Prevención mediante controles técnicos, EPP y procedimientos de trabajo seguro
Químicos y materiales peligrosos: almacenamiento controlado, ventilación, formación y control de temperatura para gases y cilindros
Ejemplos: metano en desagües, vapores inflamables, mercurio en termómetros
Biológicos: hongos, virus, vectores y animales; higiene y control ambiental para evitar exposiciones
Riesgo por EPP usado: transmisión de hongos y otros agentes si no se desinfecta o reemplaza correctamente
Ergonómicos: manipulación de cargas, posturas estáticas (trabajo de escritorio), diseño de mobiliario y pausas activas
Riesgos eléctricos y de incendios (01:46:31)
Riesgo eléctrico: arco, electrocución y calentamiento por uso de adaptadores múltiples
Medidas: herramientas aisladas, EPP eléctrico, orden de cableado y desconexión antes de trabajos
Incendios: presentes incluso en oficinas por cortocircuitos; inspecciones del comité SST para eliminar condiciones peligrosas
Trabajos en espacios confinados (01:53:32)
Riesgos: atmósferas tóxicas, asfixia, dificultad de rescate y el peso "muerto" de víctimas inconscientes
Controles: huinches de extracción, monitoreo atmosférico, equipo de rescate y personal entrenado
Trabajos en altura y rescate (01:49:07)
Controles: arneses, líneas de vida, protecciones colectivas y capacitación
Importancia de procedimientos ante tormentas eléctricas y protocolos de emergencia


Implementación de ISO 45001 (01:55:34)
Pasos para la implantación (01:55:37)
Requisitos: conformidad de la dirección, plan de prevención, nombramiento de responsable y comité de implantación
Obligatorio manual de gestión, formación continua y auditorías internas y externas para certificación
Auditoría y certificación: auditorías externas obligatorias para obtener la certificación ISO 45001
Revisión por la dirección, seguimiento de hallazgos y mejora continua
Dificultad de implementación: exige cumplimiento hasta mínimos, inclusión de proveedores y control sobre toda la cadena de suministr
Recursos humanos y formación (01:56:20)
Perfiles necesarios: ingenieros o técnicos en seguridad, jefes de coordinación de planes de contingencia, responsables de almacén y transporte
Formación obligatoria para la línea de mando y operarios; uso de personal capacitado para manejo de emergencias y materiales peligrosos
Responsabilidad y delegación: modificaciones legales recientes permiten delegar funciones técnicas a jefes de seguridad siempre que la gerencia sea informada y el responsable esté debidamente acreditado; la responsabilidad penal del representante requiere dolo y requerimiento previo del Ministerio de Trabajo


Prevención de riesgos y ergonomía (02:00:00)
Prevención general y riesgos emergentes (02:00:40)
Seguridad y salud en el trabajo como derecho y deber legal; acciones para mejorar salud laboral incluyen formación, proveedor de medicina laboral y mantenimiento de elementos de seguridad
Riesgos emergentes: nuevas tecnologías, procesos de producción y modalidades de empleo que requieren actualización de IPER y controles
Prevención continua: detectar defectos en controles y corregirlos como parte del ciclo PDCA; planificar inspecciones y ajustar periodicidad según peligrosidad
Ergonomía laboral: conceptos y aplicaciones (02:13:23)
Ergonomía: disciplina que estudia interacción entre personas y elementos del sistema para adecuar condiciones de trabajo a las personas
Objetivos: optimizar interrelación, seleccionar metodologías, elevar productividad y mejorar bienestar
Elementos de diseño ergonómico: espacio, iluminación, postura, herramientas, levantamiento de cargas y fatiga visual
Aplicaciones prácticas: diseño de camas hospitalarias, uniformes y calzado adecuados; adaptación de puestos de trabajo para reducir lesiones y fatiga
Factores que intervienen: anatomía, fisiología, psicología, pedagogía, ingeniería, arquitectura, sociología y economía
Identificación de problemas ergonómicos: posturas incómodas o repetitivas, esfuerzo físico excesivo, iluminación insuficiente, vibraciones, temperaturas extremas y estrés laboral
El estrés laboral es un riesgo psicosocial relevante que debe gestionarse mediante medidas organizacionales y de prevención


Temas legales y administrativos adicionales (02:07:16)
Modificaciones legales y registros simplificados (02:07:16)
Ley 30,222 modifica la Ley 29.783 en registros simplificados y tercerización
MIPES (hasta 20 trabajadores) pueden llevar registros simplificados; documentación puede centralizarse en un formato físico
Tercerización: empresas contratantes deben exigir que sus contratistas cumplan mismos requisitos SST
La empresa principal asume responsabilidad por accidentes de trabajadores tercerizados ocurridos en sus instalaciones
Multas, sanciones y software de notificación (02:10:26)
Multas laborales: multas altas calculadas en UIT; sanciones obligatorias y proporcionales a incumplimientos
Software y notificación: existes plataformas del Ministerio de Trabajo para registrar accidentes en plazo de 24 horas; los informes quedan archivados y sirven para controles posteriores


Cierre y preguntas finales (01:58:41)
Recapitulación y recomendaciones (01:58:41)
Recalcar repetición y formación continua como base de la seguridad
Inspecciones periódicas, vigilancia del cumplimiento y participación activa del comité SST
Planificación de inspecciones según peligrosidad: frecuencia semanal, quincenal o diaria según necesidad
Invitación a los estudiantes: aplicar conocimientos en empresas, consultorías o futuras funciones de supervisión
Mantener actualización en normativas y prácticas de EPP, manejo de materiales peligrosos y técnicas de investigación de accidentes
Uso de software y reportes: obligación de reportar accidentes al Ministerio de Trabajo en 24 horas mediante plataforma web; conservar e imprimir registros para controles posteriores
Agradecimientos y experiencia profesional (02:20:55)
Valoración de la experiencia práctica del docente y llamado a aplicar aprendizajes en la práctica profesional
Reconocimiento de casos reales y recomendación de observación continua en puestos y entornos reales
Invitación al aprendizaje continuo y a la aplicación de medidas de seguridad en distintos sectores para proteger la salud y la productividad de los trabajadores